Hoạt động 1:

-diem_array là mảng NumPy (ndarray). NumPy được thiết kế để hỗ trợ vector hóa (vectorization**)**, nghĩa là nó tự động áp dụng phép toán + 0.5 lên từng phần tử của mảng một cách tối ưu. Còn diem_list là list thông thường của Python, phép toán + chỉ dùng để nối (concatenate) hai list với nhau, hoặc cộng hai số. Nó không hiểu việc cộng một số với toàn bộ phần tử trong list, nên sẽ báo lỗi TypeError.

```
PS D:\PythonCourse> python -u "d:\PythonCourse\Buoi11\numpy_demo.py"
<class 'list'> <class 'numpy.ndarray'>
Mảng sau khi cộng 0.5: [9.  7.5 9.7 7.  6. ]
List sau khi cộng 0.5: [9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]
Trung bình: 7.340000000000001
Lớn nhất: 9.2
Nhỏ nhất: 5.5
Độ lệch chuẩn: 1.34
Ma trận:
 [[1 2 3]
 [4 5 6]]
Kích thước: (2, 3)
Ma trận nhân 2:
 [[ 2  4  6]
 [ 8 10 12]]
```

Hoạt động 2:

```
--- 5 dòng đầu ---
         ho_ten mon_hoc  diem
0  Nguyen Van A    Toan   8.5
1    Tran Thi B    Toan   6.0
2      Le Van C    Toan   9.0
3    Pham Thi D    Toan   4.5
4  Nguyen Van A      Ly   7.5
Số dòng, số cột: (12, 3)
Danh sách cột: ['ho_ten', 'mon_hoc', 'diem']
```

```
--- Điểm trung bình môn ---
mon_hoc
Hoa     7.250
Ly      6.875
Toan    7.000

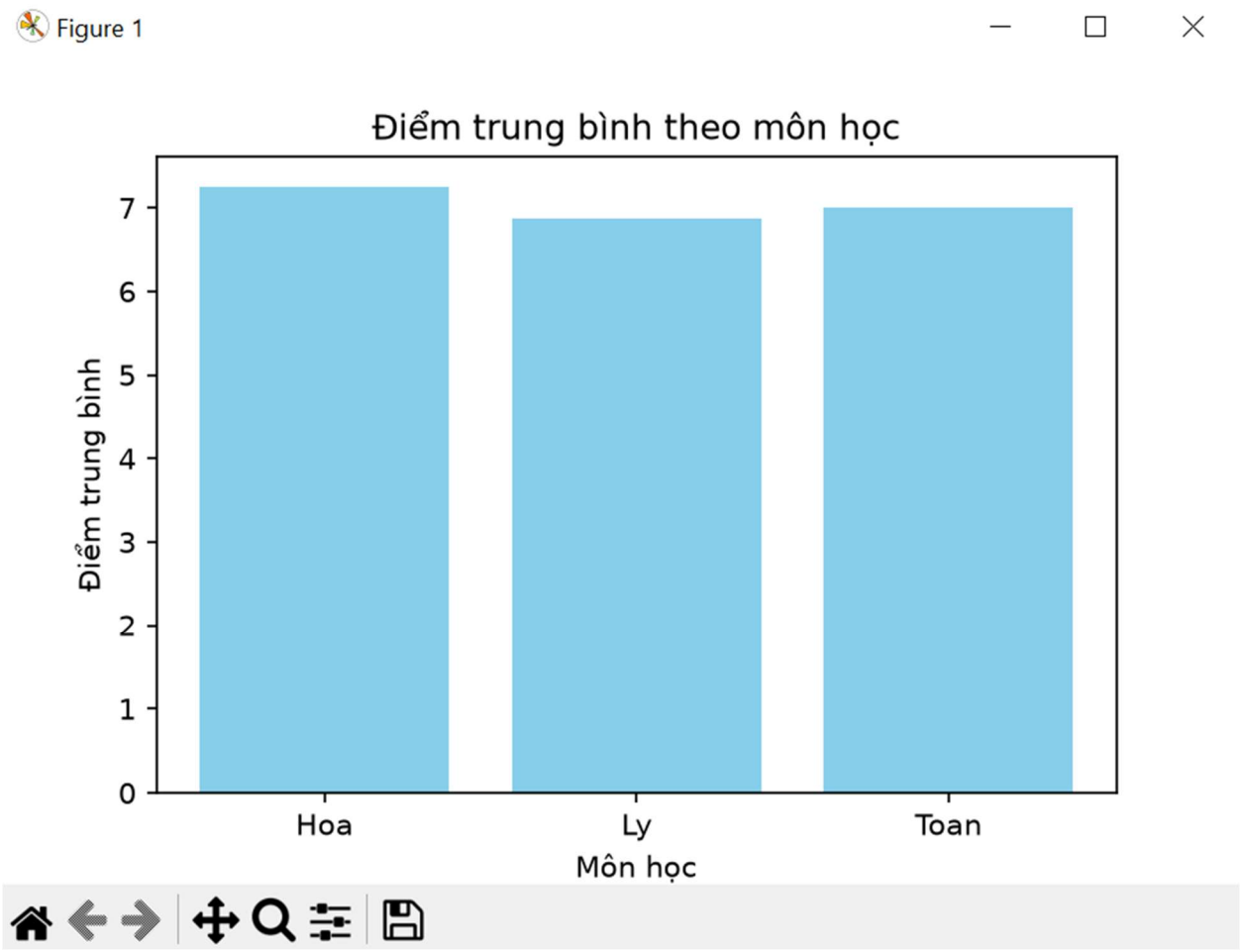
Điểm trung bình toàn bộ: 7.041666666666667
Điểm cao nhất: 9.0
Điểm thấp nhất: 4.5
```

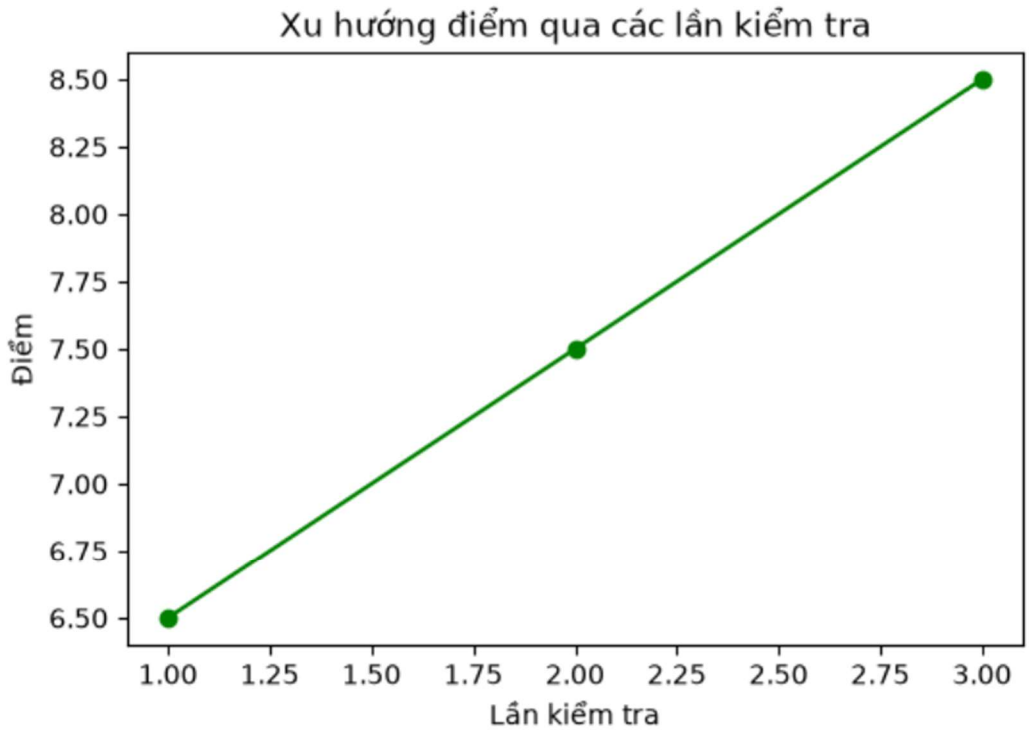
```
--- Điểm TB từng sinh viên ---
ho_ten
Le Van C        8.50
Nguyen Van A    8.33
Pham Thi D      5.33
Tran Thi B      6.00
Name: diem, dtype: float64

Sinh viên đạt:
ho_ten
Le Van C        8.50
Nguyen Van A    8.33
Pham Thi D      5.33
Tran Thi B      6.00
Name: diem, dtype: float64

Sinh viên không đạt:
Series([], Name: diem, dtype: float64)
```

Hoạt động 3:


Figure 1
Điểm trung bình theo môn học
Điểm trung bình
0
1
2
3
4
5
6
7
Hoa
Ly
Toan
Môn học



Hoạt động 4:

Cần kết hợp:

-Hệ não" (Xử lý ngôn ngữ/ML): TensorFlow/PyTorch (để huấn luyện mô hình hiểu ngôn ngữ), Scikit-learn (xử lý phân loại cơ bản).

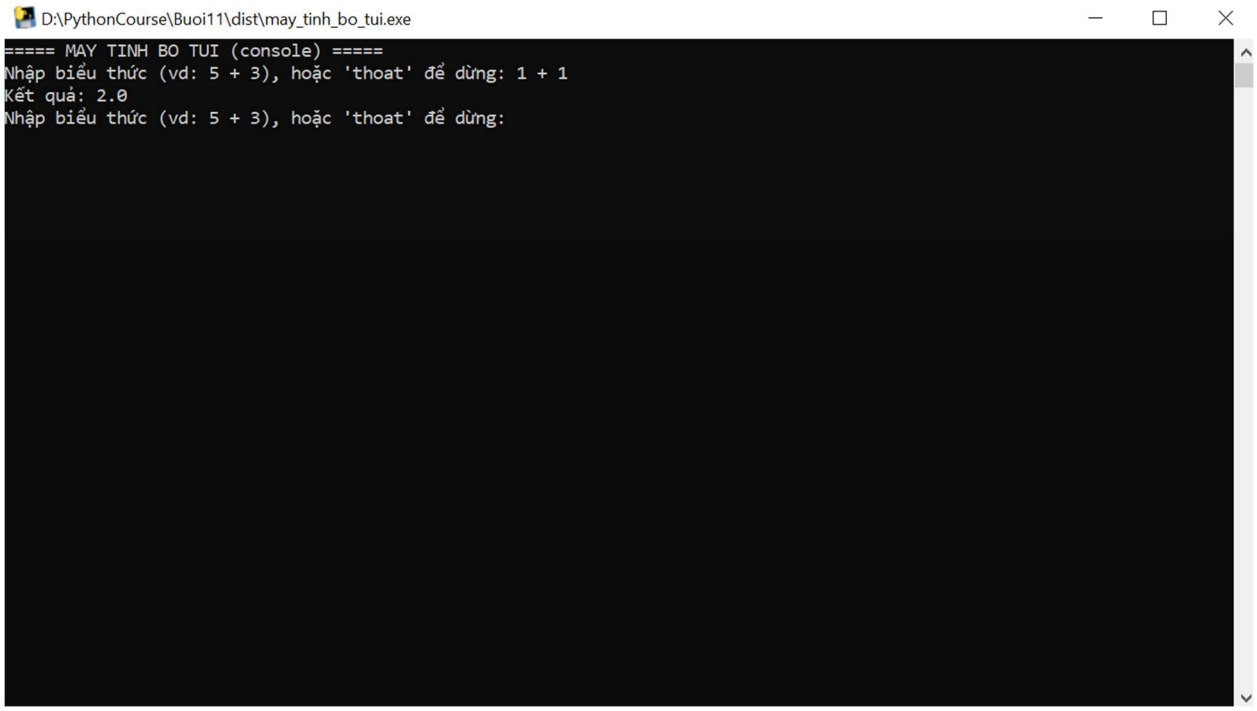
-Giao diện & Kết nối: FastAPI hoặc Flask/Django (để tạo API backend cho chatbot), và Requests (để gọi API bên ngoài nếu cần thiết).

Hoạt động 5:

```
--- Bài 5.1 ---
Tên repository: python/cpython
Số lượt gắn sao (stars): 77693
Ngôn ngữ chính: Python

--- Bài 5.2 ---
1 USD = 25,792 VND
```

Hoạt động 6:


D:\PythonCourse\Buoi11\dist\may_tinh_bo_tui.exe
===== MAY TINH BO TUI (console) =====
Nhập biểu thức (vd: 5 + 3), hoặc 'thoat' để dừng: 1 + 1
Kết quả: 2.0
Nhập biểu thức (vd: 5 + 3), hoặc 'thoat' để dừng: